かけはしラボ　かんたん説明書（表）

# 谷に橋をかけて、車をわたらせよう

QR コードをカメラで読みとるか、ブラウザで https://okarin-netizen.github.io/bridge-simulator/ を開く。一度開けば、ネットがなくても使える。

## 進め方

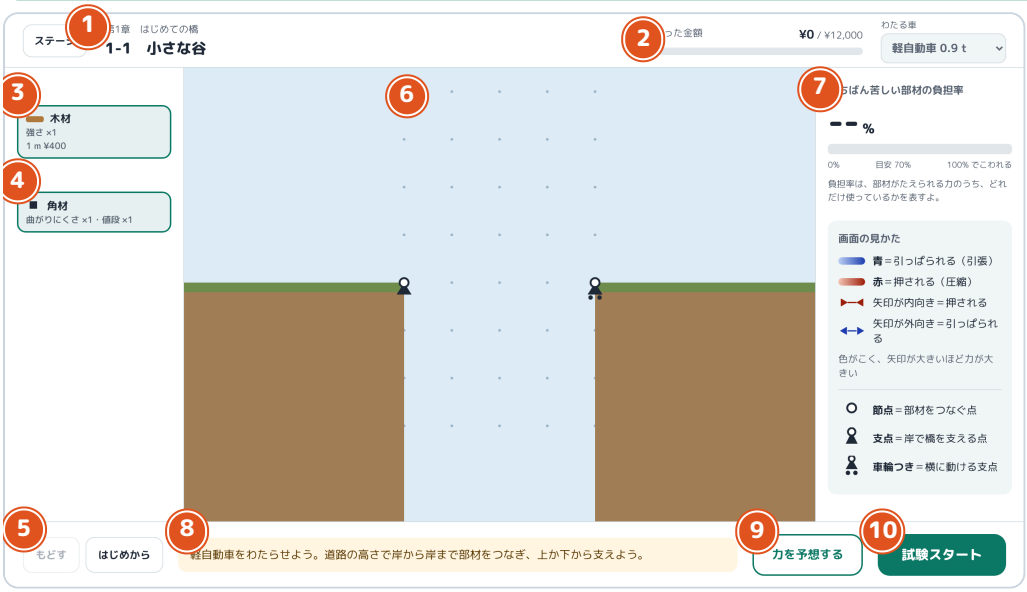
### ① 作る
材料と断面を選んで、点から点へなぞって部材を置く

### ② 試験する
「試験スタート」で車を走らせる

### ③ 直す
こわれたら理由を読んで「橋を直す」

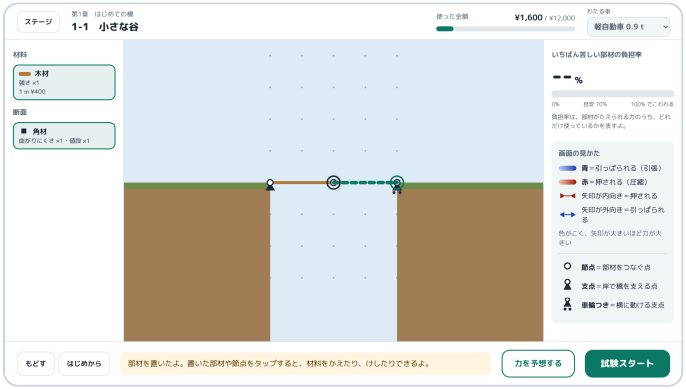
### ④ 振り返る
気づいたことを書いてシートを保存

## 画面の見かた




1. ステージ選択にもどる
2. 使った金額と予算
3. 材料を選ぶ
4. 断面を選ぶ
5. もどす・はじめから
6. 作る場所（点から点へ）
7. 負担率
8. ヒント
9. 力を予想する
10. 試験スタート

## 作り方




点から点へなぞって部材を置いているところ

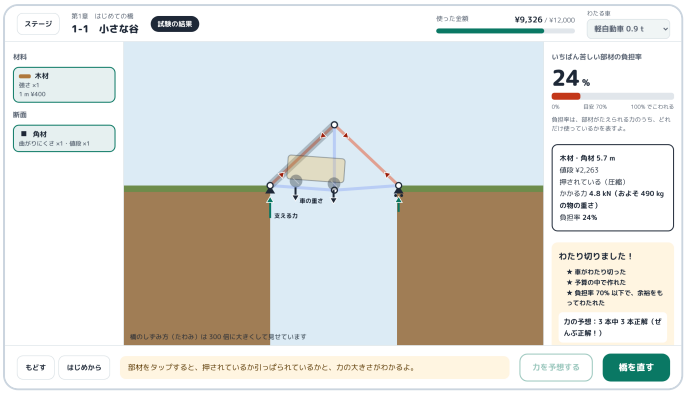
| | |
|---|---|
| **置く** | 点から点へ**なぞる** |
| **直す・けす** | 置いた部材か点を**タップ**して、出てきた札で材料・断面をかえる、けす |
| **もどす** | ひとつ前にもどる（Ctrl + Z） |
| **材料・断面** | 部材を置く**前に**左で選ぶ |

| | |
|---|---|
| **材料** | 木材＝安い（1 m 400 円）／鋼材＝とても強いが高い（2,500 円）／アルミ合金＝強くて軽いが高い（2,000 円） |
| **断面** | 角材（細い線・■）＝安いが押されると曲がりやすい／パイプ（○）・H形（工）＝高いが曲がりにくい |

### きまりとコツ

- 岸の**三角の印（支点）**につなぐ。1 本の部材は **6 m まで**（点と点の間は 2 m）。
- 四角形はくずれやすい。斜めの部材を入れて**三角形**にしよう。

## 試験の見かた

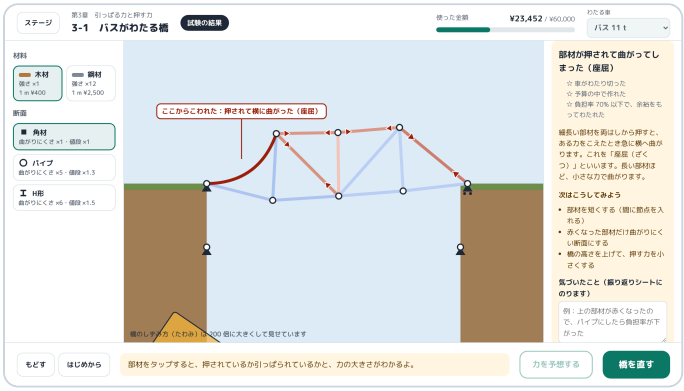



部材をタップすると、力の大きさ（kN と、およそ何 kg の物の重さか）と負担率が出る。たわみは大きくして見せている。

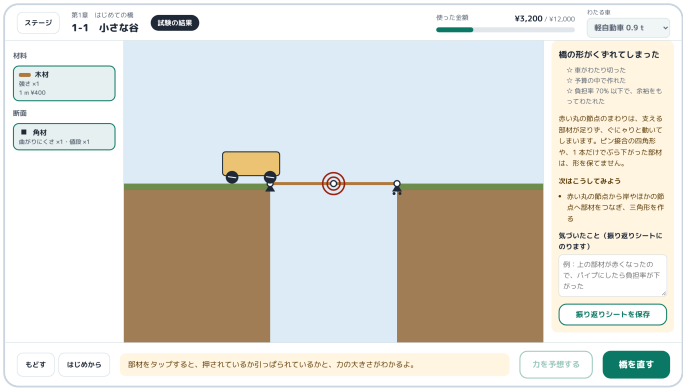
- **青**・外向きの矢印＝引っぱられる（引張）
- **赤**・内向きの矢印＝押される（圧縮）
- 色がこいほど、力が大きい
- 黒い矢印＝車の重さ、緑の矢印＝岸が支える力
- **負担率**：100% をこえるとこわれる。70% 以下なら余裕あり

**星のもらい方**　★ わたり切った　★ 予算の中　★ 負担率 70% 以下

## こわれたとき




**部材がこわれた**：「ここからこわれた」の部材と、こわれ方が出る。そこを強くしよう。




**形がくずれた**：赤い丸のまわりを見直す。四角形に斜めの部材を入れよう。

こわれ方は 4 種類。**引張**＝切れる／**圧縮**＝つぶれる／**座屈**＝押されてぐにゃっと曲がる（長い部材ほど起きやすい）／**曲げ**＝折れる。**橋を直す** で作る画面にもどる。

## 力を予想する

試験の前に **力を予想する** をおし、部材をタップ。1 回＝**赤**（押される）、2 回＝**青**（引っぱられる）、3 回＝消す。試験のあとに何本当たったかが出る。

## 剛接合（3 章・4 章）

点をタップして札で、ピン接合（丸い点・回る）か剛接合（四角い点・固める）を選ぶ。剛接合なら四角形でもくずれない（1 か所 1,500 円）。

### 終わったら

- 結果の下の「気づいたこと」に書く。
- **振り返りシートを保存** で画像を保存する。
- 先生の指示どおりに Google Classroom などで提出する。

| 困ったときは | |
|---|---|
| 部材が置けない | 6 m より長くないか、置けない場所でないか |
| 形がくずれる | 四角形に斜めの部材を入れる |
| 予算をこえる | 鋼材を木材に、むだな部材を消す |
| まちがえた | **もどす** でひとつ前へ |